UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

VIGILADA MINEDUCACIÓN

VIPY: control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado mediante credenciales digitales verificables por NFC y QR en dispositivos Android

Ronald García Muñoz · Luis Miguel Muñoz Rendón

Asesor técnico: Rodolfo Ortega

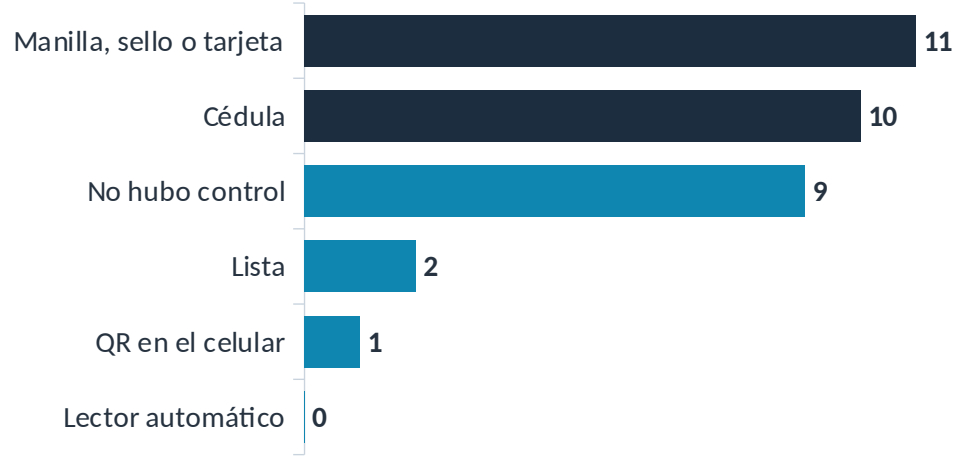
Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico · Grupo 08

E7 – Divulgación del anteproyecto · versión 6 · 29 de octubre de 2026

Planteamiento del problema

En discotecas, eventos y coworking de Medellín (solo el sector nocturno supera los 1.500 negocios [1]), la muestra exploratoria indica que el ingreso se verifica sobre todo de forma **manual** (cédula, listas o manillas) por un personal de puerta que además cobra y confirma reservas. Automatizar exige **lectores de USD 1.500 a 4.500 por puerta** según un proveedor de EE. UU. [6], y las apps de check-in que solo usan el teléfono validan un **QR que se puede copiar con una captura**: rechazan el segundo uso, pero no evitan que la copia circule [8]. El problema afecta a quien ingresa, al establecimiento pequeño o mediano y al personal de puerta.

¿Cómo le controlaron la entrada en su última visita? (n = 22)



73 % tuvo algún control manual (16 de 22)

18 de 22 se han ido de un lugar por la fila

12 de 22 saben de credenciales copiadas o ajenas

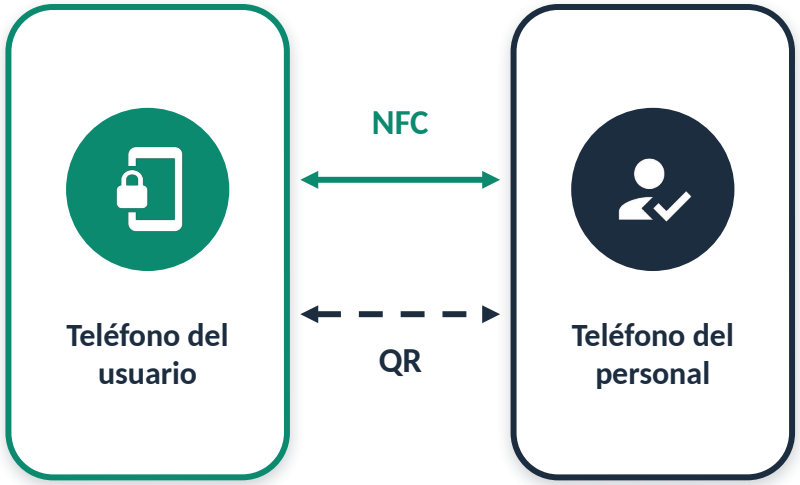
30 – 50 capturas ya escaneadas por evento de 2.000 personas

Pregunta orientadora: *¿Qué combinación de tipo de credencial digital y forma de validación permite controlar el acceso en establecimientos y eventos de aforo controlado en Medellín sin instalar hardware dedicado en la puerta, con una autenticación verificable de la credencial y con una credencial persistente que pueda usarse en más de un establecimiento?*

Fuente: encuesta exploratoria por conveniencia, no representativa (n = 22, varias respuestas posibles) y entrevistas a personal de puerta y administradores (Anexos A, B y C del E8); las 30–50 capturas son una estimación de un organizador.

Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado de Medellín, basado en credenciales digitales ligadas al teléfono del usuario y verificadas con el teléfono Android del personal de puerta mediante **emulación de tarjeta NFC** y un **intercambio de códigos QR firmados** como canal alterno, evaluado en un entorno controlado en cuanto a tiempo de verificación, resistencia a la copia y aceptación por parte de usuarios y personal de puerta.



Sin lector, placa ni controlador en la puerta: el único equipo es un teléfono.

Se evaluará en tres dimensiones

Tiempo de verificación

Mediana y percentil 95 por canal y modelo

Resistencia a la copia

Capturas, reenvíos, repetición, clonación y retransmisión

Aceptación

De usuarios y personal de puerta (SUS y TAM/UTAUT)

Objetivos específicos

OE1	**Especificar** los requisitos, el modelo de amenazas y los criterios de aceptación a partir de C1–C4, la evidencia de campo y la compatibilidad de los teléfonos de una muestra ampliada de la población objetivo, verificada con la ficha técnica.	**Producto:** Requisitos priorizados, modelo de amenazas e informe de compatibilidad
OE2	**Especificar** la arquitectura y el protocolo de emisión, presentación, verificación y revocación de la credencial por NFC y QR bidireccional, a partir del diseño preliminar (Anexo D).	**Producto:** Documento de arquitectura y protocolo (APDU, QR, revocación)
OE3	**Implementar** un prototipo funcional: app Android del usuario, app Android del verificador y servicio de emisión y revocación.	**Producto:** Prototipo versionado que ejecuta el flujo de punta a punta
OE4	**Evaluar técnicamente** el prototipo en un entorno controlado: tiempo de verificación, tasa de éxito y resistencia a las amenazas definidas.	**Producto:** Informe de pruebas técnicas y de seguridad con riesgo residual
OE5	**Evaluar** la usabilidad y la aceptación con usuarios y personal de puerta en un piloto de ingreso controlado.	**Producto:** Informe de validación: SUS, TAM/UTAUT y tiempo frente al control manual

Antecedentes

Tendencia: **la credencial migra al teléfono, pero el verificador sigue siendo hardware dedicado**; sin hardware, las opciones revisadas validan QR.

2008 — MIFARE Classic, roto

Garcia et al. recuperan la clave de Crypto-1 y clonan la tarjeta [13].

2011 — Boletos NFC y QR

El inspector valida con su teléfono; el QR estático se puede copiar [32].

2015 — HCE como credencial

App Android que emula la tarjeta, pero con lector externo en la puerta [23].

2017 — Caso colombiano

Control de personal con MIFARE y Android; lector embebido fijo [22].

2022 — Retransmisión en BLE

Ataque con ~8 ms de latencia: proximidad no es autorización [38].

2025–26 — Credenciales verificables

Modelo emisor–titular–verificador [39]; QR dinámico local [4] y check-in que rechaza el segundo uso, no la copia [8].

Antecedente más cercano en el contexto: en Medellín la tarjeta Cívica ya se gestiona desde el celular con NFC, pero sigue siendo física y se valida en el torniquete [11].

Antecedentes: comparación y brecha

Alternativa	C1 · Sin hardware	C2 · Autentica	C3 · Multisitio	Inversión inicial
Verificación manual (cédula o lista) [2], [3]	Sí	No	Parcial	Nula en equipos
Tarjeta o manilla física contactless [13], [20]	No	Depende	No	Media-alta
Lector con controlador [6]	No	Sí	No	USD 1.500–3.500 / puerta
Acceso móvil comercial con lector [6]	No	Sí	Solo proveedor	USD 2.000–4.500 / puerta
Check-in por QR desde el teléfono [9]	Sí	No	No	Nula o muy baja
QR dinámico de un organizador local [4]	No reportado	Parcial	No	No reportada
Credencial móvil readerless [26]	Parcial	Sí	Sí, con sistema previo	Baja en hardware
App Android con HCE y lector externo [23]	No	Sí	No demostrado	Media

Brecha: ninguna alternativa revisada cumple C1, C2 y C3 a la vez; el estado del arte agrega C4 porque solo 4 de 11 usuarios de Android confirmaron tener NFC. Se muestran 8 de las 13 alternativas comparadas (tabla completa: E8, Tabla III).

C1 Sin hardware

Solo los teléfonos del personal y del usuario, sin lector

C2 Autenticación

Desafío-respuesta con clave ligada al dispositivo

C3 Multisitio

Credencial persistente para varios sitios, revocable

C4 Cobertura

% de teléfonos por canal (NFC o QR) y % excluido

Alternativa seleccionada y cobertura

Vía de presentación	Cobertura (Anexo A)	Requisitos y autorización	Factibilidad en un semestre	Rol en VIPY
NFC con HCE en Android [28]	Android con NFC: solo 4 de 11 usuarios de Android lo confirmaron (Anexo A)	ISO-DEP y APDU; sin permiso del fabricante ni costo de plataforma	Alta	Canal principal
NFC & SE Platform en iPhone [47]	iPhone XS o posterior con iOS 18.4; 11 de 22 encuestados usan iPhone	Entitlement de Apple, acuerdo con tarifas y applet revisado por laboratorio acreditado	Baja: excede el semestre	Fuera del prototipo
QR bidireccional firmado [45]	Cualquier teléfono con cámara y pantalla (Android o iPhone)	Cámara e iluminación; un paso más en la puerta; sin costo de plataforma	Alta en Android	Canal alterno

Alternativa seleccionada (E8, sección V-B): credencial híbrida: NFC donde el teléfono Android lo tiene y QR firmado en los demás, con el mismo desafío-respuesta [45].

iPhone: fuera del prototipo por dos razones: en NFC, por los requisitos de acceso de la NFC & SE Platform [47]; en QR, que sí es portable, porque una tercera aplicación para iOS no cabe en el semestre. Son 11 de 22 encuestados (50 %); OE1 lo medirá con la muestra ampliada.

C1 Sin hardware

El único equipo en la puerta es el teléfono del personal

C2 Autenticación

Desafío nuevo firmado; diseñado para rechazar capturas (se prueba en F4)

C3 Multisitio

Una credencial en ≥ 2 sitios, revocable [39]

C4 Cobertura medida

QR cubre Android sin NFC; el % excluido se reporta

Marco teórico

Control de acceso y ciclo de vida

Identificar, autenticar y autorizar. Modelo emisor–titular–verificador con revocación: base de C3 [39], [48].

NFC en Android y HCE

El teléfono emula una tarjeta sobre ISO-DEP y responde comandos APDU; exige Android con NFC [28], [42]. En iPhone, solo con acuerdo y permiso de Apple [47].

Autenticación criptográfica

Desafío-respuesta firmado con una clave no exportable del Keystore, comprobable por atestación [45]; el QR con TOTP [41] es solo un contraste.



Modelo de amenazas

Copia, préstamo, clonación, repetición y retransmisión; la retransmisión se mitiga, no se elimina [13], [14], [38].

Canales alternos

QR dinámico, QR bidireccional firmado y BLE, con criterios comunes; la cobertura de cada canal se mide y reporta (C4) [32], [33].

Aceptación y usabilidad

TAM, UTAUT y SUS: la adopción depende de utilidad, facilidad de uso y condiciones facilitadoras [18], [19], [49].

Metodología: fases y cronograma

Investigación en ciencia del diseño (DSRM) [51] con **iteraciones de dos semanas** tomadas de Scrum [52] y revisión del asesor al cierre de cada una. Pruebas con controles MASVS [53]; actividades con personas bajo consentimiento informado y Ley 1581 de 2012 [54].

F1 Caracterización y requisitos — S1–S3 · OE1

- Encuesta con modelo de teléfono: conveniencia y bola de nieve, meta 50
- 3 entrevistas de validación
- Requisitos, amenazas y criterios

Producto: requisitos, amenazas y compatibilidad

F2 Arquitectura y protocolo — S3–S5 · OE2

- Refinar el diseño preliminar (Anexo D)
- APDU, AID, QR de desafío y respuesta
- Revocación y verificación sin conexión

Producto: arquitectura y protocolo aprobados

F3 Implementación iterativa — S5–S11 · OE3

- It. 1: canal NFC (HCE + Keystore)
- It. 2: emisión, revocación y canal QR
- It. 3: registro, autorización, sin conexión, multisitio

Producto: prototipo versionado de punta a punta

F4 Evaluación técnica y seguridad — S10–S13 · OE4

- ≥ 30 intentos por canal y modelo
- Copia, repetición, préstamo, clonación, retransmisión y doble ingreso

Producto: informe técnico y de seguridad

F5 Piloto con usuarios — S12–S15 · OE5

- ≥ 15 usuarios y 3 de personal de puerta
- Tiempo frente al control manual
- SUS y TAM/UTAUT

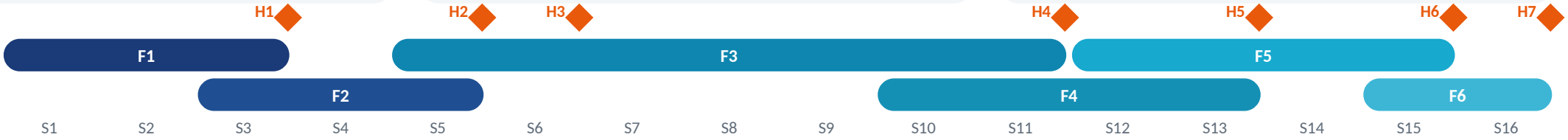
Producto: informe de validación del piloto

F6 Análisis y comunicación — S15–S16 · OE1–OE5

- Mediana, P95 y proporciones
- Matriz de trazabilidad
- Informe final, demo y repositorio

Producto: informe final y repositorio

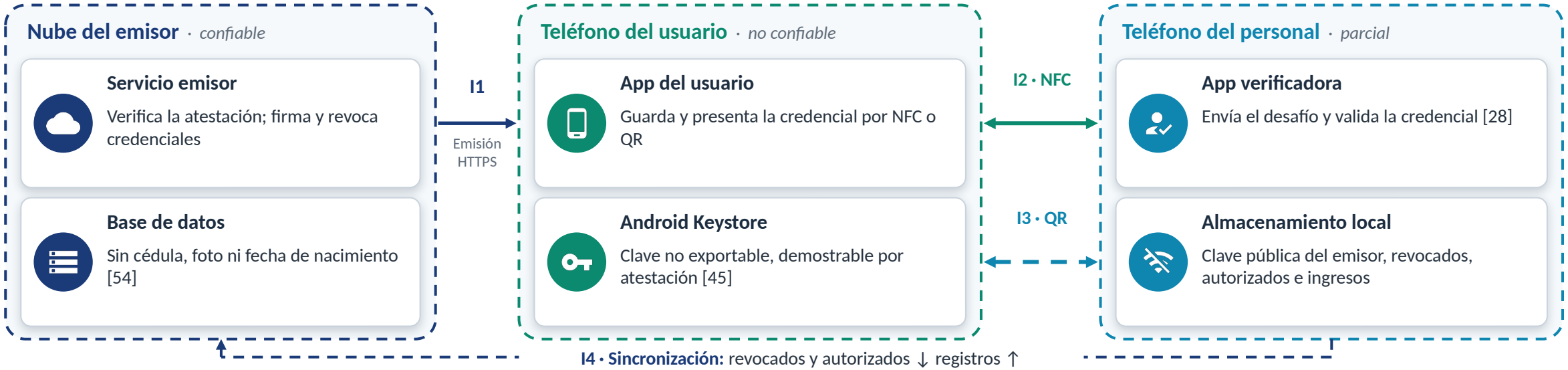
Cronograma
16 semanas



Metodología: prototipo y verificación

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

1. **Inicio** — Selección por AID (NFC) o QR de desafío
2. **Desafío** — Valor nuevo + identidad del verificador
3. **Confirmación** — Desbloqueo o huella del usuario
4. **Firma** — El Keystore firma con clave no exportable (I5)
5. **Respuesta** — Credencial + firma por NFC o QR
6. **Validación** — Sello, vigencia, firma, revocados y autorización, sin conexión
7. **Registro** — Se sube a la nube al reconectar



Riesgos residuales declarados: la retransmisión se mitiga con la confirmación del usuario y, en QR, con un desafío de vigencia corta (≈ 30 s tentativos, D2), pero no se elimina [14], [38]; el préstamo a distancia por QR y el doble ingreso entre puertas sin conexión también se declaran y se prueban en F4.

Metodología: viabilidad y plan B

Qué podría impedir la ejecución y qué hará el equipo en cada caso (E8: Tabla XII y secciones VII y VIII). Son condiciones y respuestas previstas, no resultados.

Equipos de prueba — Dependencia

Si no se cumple: Se necesitan ≥ 3 Android con NFC de fabricantes distintos (uno con TEE o StrongBox) y 1 sin NFC.

Respuesta: Inventario en S1, préstamo del laboratorio de la UCC y compra de contingencia como último recurso.

Prueba de relay — Dependencia

Si no se cumple: NFCGate exige un teléfono con framework de hooking [35]; sin él no se puede probar la retransmisión.

Respuesta: Relay propio sin root, con HCE estándar para el AID de VIPY.

Canal NFC (HCE) — Supuesto

Si no se cumple: El enrutamiento por AID y la latencia pueden variar entre fabricantes; StrongBox puede ser más lento que el TEE.

Respuesta: NFC se construye y mide en la iteración 1; ajustar IsoDep.setTimeout, usar TEE y dejar el QR de respaldo.

Establecimiento aliado — Plan B

Si no se cumple: Sin autorización de un establecimiento, el piloto no se hace en un contexto real.

Respuesta: Escenario simulado en la universidad con el mismo protocolo y 3 voluntarios entrenados; ahorra los 8 pasajes del piloto ($30.560).

Muestra y conexión — Riesgo

Si no se cumple: Podría no llegarse a 50 respuestas o a 15 participantes; la conexión en la puerta es intermitente.

Respuesta: Difusión desde S1 y reporte de la muestra real; verificación sin conexión con intervalo máximo de sincronización (D3).

Equipo, ética y costos — Riesgo

Si no se cumple: Dos integrantes en 16 semanas; datos personales y pruebas de ataque; cuota gratuita del backend.

Respuesta: Backlog priorizado; consentimiento y datos mínimos [54]; ataques solo con equipos propios; menos lecturas o backend propio [55].

Cronograma sin holgura: si la iteración 1 se retrasa, se recorta la iteración 3 para conservar H4 en S11; si HCE falla en un modelo, el canal QR queda de respaldo.

Impactos esperados

Organizacional

Menos carga y conflictos en la puerta por duplicados

Para: Personal de puerta y administradores

Económico

Menos ingresos con capturas reenviadas (hoy 30–50 por evento de 2.000, según un organizador)

Para: Organizadores de eventos

Social

Menos espera para entrar en horas pico

Para: Personas que ingresan

ODS relacionados

ODS 8 · meta 8.3 (indirecta)

ODS 9 · meta 9.5 (contextual)

Impactos potenciales

mediano plazo, tras la adopción; académico y formativo: corto plazo

Son incidencias posibles, no garantizadas: dependen de que al menos un establecimiento adopte VIPY y de la cobertura de teléfonos compatibles.

Tecnológico

Acceso autenticado sin inversión por puerta

Para: Establecimientos pequeños y medianos

Académico

Evidencia sobre validar credenciales entre teléfonos (HCE y QR)

Para: Comunidad UCC y semilleros

Formativo

Competencias en desarrollo móvil seguro y evaluación con usuarios

Para: Integrantes del equipo

Resultados esperados

R1 OE1
Compatibilidad caracterizada

Meta: ≥ 50 respuestas válidas (o la muestra real con su limitación); % de teléfonos por canal y % excluido; 5 amenazas con caso de prueba

R2 OE2
Protocolo especificado

Meta: Arquitectura y protocolo aprobados por el asesor sin observaciones críticas abiertas

R3 OE3
Prototipo de punta a punta

Meta: Flujo NFC y QR en ≥ 3 modelos Android; válido en 2 establecimientos; rechazado donde no está autorizado y al revocarse

R4 OE4
Desempeño medido

Meta: Mediana ≤ 3 s por canal y éxito al primer intento ≥ 95 % (criterio del equipo, a validar en F1)

R5 OE4
Resistencia evaluada

Meta: 100 % de rechazo en los casos de prueba definidos (capturas, reenvíos y repeticiones); clave no exportable; retransmisión, préstamo a distancia por QR y doble ingreso documentados

R6 OE5
Usabilidad y aceptación

Meta: SUS ≥ 70 como referencia, con su interpretación [50] (si es menor, análisis por ítem); medias ≥ 3,5/5; menos tiempo que el control manual; ≥ 15 usuarios y 3 de personal

Resultados inmediatos y verificables al cierre del semestre: podrán demostrar factibilidad técnica y aceptación inicial en un entorno controlado, no desempeño en operación comercial.

Presupuesto

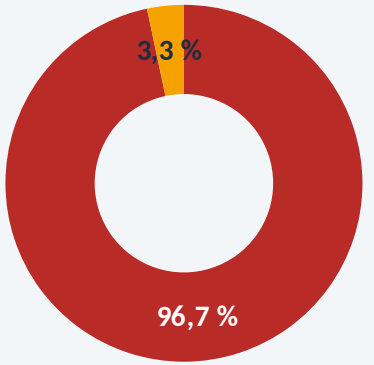
Rubro / recurso	Cantidad	Fuente	Valor (COP)
Personal: dedicación de los dos estudiantes	320 h × $8.338/h	Especie (equipo)	**$2.668.160**
Personal: asesoría técnica	16 h (1 h/semana)	Especie (UCC)	Pendiente
Equipos: 3 Android con NFC, 1 sin NFC, 2 portátiles	Equipo o préstamo UCC	Especie	Pendiente
Teléfono con StrongBox (contingencia)	0 a 1	Efectivo	Pendiente
Software y backend (Android Studio, GitHub, Forms, Firebase Spark [55])	Planes gratuitos	No aplica	**$0**
Salidas de campo: pasajes Metro (12 OE1 + 12 OE5)	24 × $3.820	Efectivo (equipo)	**$91.680**
Impresión de consentimientos	≈ 42 copias	Efectivo	Pendiente
Material bibliográfico (bases UCC y norma ISO/IEC 7816-4)	Biblioteca	Especie (UCC)	$0 / pendiente
TOTAL valorado			**$2.759.840**

Soporte: SMMLV 2026 $1.750.905, fijado por el Decreto 1469 de 2025 [57]. Mientras ese decreto estuvo suspendido, el Decreto transitorio 159 de 2026 mantuvo la misma cifra; en julio de 2026 el Consejo de Estado levantó la suspensión y dejó sin efecto el transitorio [58]. Con cualquiera de los dos el valor es igual. Hora: $1.750.905 / 210 h (42 h/semana, Ley 2101 [56]) = $8.338. Pasaje Metro perfil frecuente $3.820 [59], [60]: 12 pasajes OE1 (3 entrevistas × 2 × ida y regreso) + 12 OE5 (4 gestión + 8 piloto). Firebase Spark $0 [55], pendiente si D1 exige facturación.

Total con soporte verificable

$2.759.840

COP de 2026 + rubros pendientes



Especie: dedicación del equipo. Efectivo: pasajes Metro. Sin precios inventados: lo no cotizado queda pendiente.

Referencias

[1] J. Gaona, “Medellín ajustará las reglas para bares y discotecas…,” Infobae, 2026.

[2] Miranda Discoteca, sitio oficial, Medellín, s.f.

[3] Dulcinea Discoteca, sitio oficial, Medellín, s.f.

[4] Deportivo Independiente Medellín, “Boletería DIM,” sitio oficial, 2026.

[6] B. Mehl, “Access control system cost,” Kisi Inc., 2026.

[8] Ticket Falcon, “Event check-in best practices,” 2026.

[9] Ticket Falcon, “Free event check-in & ticket app,” s.f.

[11] Metro de Medellín, “Usuarios Cívica no necesitan hacer fila…,” s.f.

[13] F. D. Garcia et al., “Dismantling MIFARE Classic,” ESORICS, 2008.

[14] G. P. Hancke et al., “Confidence in smart token proximity: Relay attacks revisited,” 2009.

[18] F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance…,” 1989.

[19] V. Venkatesh et al., “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” 2003.

[20] M. Viñas Gutiérrez, “Control de acceso mediante NFC con Arduino,” UOC, 2017.

[22] R. A. Góngora Herrera et al., “Embedded system for staff access control using NFC and MIFARE…,” 2017.

[23] C. D. Chin, “Development of an access control system using NFC,” tesis de maestría, 2015.

[26] Sentry Interactive, “Readerless mobile access credentials,” s.f.

[28] Android Developers, “Host-based card emulation overview,” s.f.

[32] L. Finžgar y M. Trebar, “Use of NFC and QR code identification in an electronic ticket system…,” 2011.

[33] Ticketmaster, “SafeTix,” s.f.

[35] M. Maass et al., “NFCGate: An NFC relay application for Android,” WiSec, 2015.

Formato abreviado para proyección. Referencias completas en IEEE: documento final E8 y anexo de esta presentación (diap. 18–20).

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Referencias (continuación)

[38] NCC Group, “BLE proximity authentication vulnerable to relay attacks,” 2022.

[39] M. Sporny et al., Eds., “Verifiable credentials data model v2.0,” W3C, 2025.

[41] D. M’Raihi et al., “TOTP: Time-based one-time password algorithm,” RFC 6238, 2011.

[42] ISO/IEC 7816-4:2020, Integrated circuit cards — Part 4, 2020.

[45] Android Developers, “Verify hardware-backed key pairs with key attestation,” s.f.

[47] Apple Inc., “NFC & SE Platform for secure contactless transactions,” s.f.

[48] D. Temoshok et al., “Digital identity guidelines,” NIST SP 800-63B-4, 2025.

[49] J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” 1996.

[50] A. Bangor et al., “An empirical evaluation of the System Usability Scale,” 2008.

[51] K. Peffers et al., “A design science research methodology for information systems research,” 2007.

[52] K. Schwaber y J. Sutherland, “The Scrum Guide,” 2020.

[53] OWASP, “Mobile Application Security Verification Standard (MASVS),” v2.1.0, 2024.

[54] Congreso de la República, Ley Estatutaria 1581 de 2012 (protección de datos personales).

[55] Firebase, “Firebase pricing plans,” Google, s.f.

[56] Congreso de la República, Ley 2101 de 2021 (reducción de la jornada laboral).

[57] Presidencia de la República, Decreto 1469 de 2025 (salario mínimo 2026).

[58] Portafolio, “Consejo de Estado reactiva el aumento del 23 % del salario mínimo de 2026,” 2026.

[59] Metro de Medellín, “Tarifas,” Cívica, 2026.

[60] Publimetro, “…pasaje del Metro subió a 3.820 pesos,” 2026.

Formato abreviado para proyección. Referencias completas en IEEE: documento final E8 y anexo de esta presentación (diap. 18–20).

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

VIGILADA MINEDUCACIÓN

¡Gracias!

Ronald García Muñoz • ronald.garciam@campusucc.edu.co

Luis Miguel Muñoz Rendón • luism.munoz@campusucc.edu.co

Asesor técnico: Rodolfo Ortega

Anexo · Referencias completas en formato IEEE (1/3)

[1] J. Gaona, “Medellín ajustará las reglas para bares y discotecas tras fallo que tumbó parte del decreto,” Infobae, 23 ago. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/colombia/2026/08/23/medellin-ajustara-las-reglas-para-bares-y-discotecas-tras-fallo-que-tumbo-parte-del-decreto/

[2] Miranda Discoteca, “Miranda Discoteca – Medellín,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecamiranda.com/

[3] Dulcinea Discoteca, “Dulcinea Discoteca Medellín – Rumba, música en vivo y reservas,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecadulcinea.com/

[4] El Equipo del Pueblo S.A. – Deportivo Independiente Medellín, “Boletería DIM,” sitio oficial, Medellín, Colombia, act. 11 sep. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dimoficial.com/boleteria/

[6] B. Mehl, “Access control system cost: Pricing breakdown & installation fees,” Kisi Inc., Brooklyn, NY, EE. UU., act. 20 may. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.getkisi.com/access-control-facility/door-access-control-system-price

[8] Ticket Falcon, “Event check-in best practices,” Ticket Falcon, 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/event-check-in-best-practices/

[9] Ticket Falcon, “Free event check-in & ticket app,” Ticket Falcon, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/app/

[11] Metro de Medellín, “Usuarios Cívica no necesitan hacer fila para recargar y activar saldo,” Metro de Medellín, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.metrodemedellin.gov.co/al-dia/noticias/usuarios-civica-no-necesitan-hacer-fila-para-recargar-y-activar-saldo

[13] F. D. Garcia, G. de Koning Gans, R. Muijrers, P. van Rossum, R. Verdult, R. Wichers Schreur y B. Jacobs, “Dismantling MIFARE Classic,” en Computer Security – ESORICS 2008, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5283. Berlín, Alemania: Springer, 2008, pp. 97–114, doi: 10.1007/978-3-540-88313-5_7.

[14] G. P. Hancke, K. E. Mayes y K. Markantonakis, “Confidence in smart token proximity: Relay attacks revisited,” Computers & Security, vol. 28, n.° 7, pp. 615–627, 2009, doi: 10.1016/j.cose.2009.06.001.

[18] F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS Quarterly, vol. 13, n.° 3, pp. 319–340, 1989, doi: 10.2307/249008.

[19] V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis y F. D. Davis, “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” MIS Quarterly, vol. 27, n.° 3, pp. 425–478, 2003, doi: 10.2307/30036540.

[20] M. Viñas Gutiérrez, “Control de acceso mediante NFC con Arduino,” Trabajo final de grado, Univ. Oberta de Catalunya, Barcelona, España, 2017. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: http://hdl.handle.net/10609/60265

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Anexo · Referencias completas en formato IEEE (2/3)

[22] R. A. Góngora Herrera, B. D. Ruiz Rubiano y D. J. Mosquera Palacios, “Embedded system for staff access control using NFC and MIFARE technologies,” Sistemas y Telemática, vol. 15, n.° 40, pp. 9–26, 2017, doi: 10.18046/syt.v15i40.2403.

[23] C. D. Chin, “Development of an access control system using Near-Field Communication (NFC),” Tesis de maestría, Dept. Ing. Eléctrica, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Tailandia, 2015, doi: 10.58837/CHULA.THE.2015.1454.

[26] Sentry Interactive, “Readerless mobile access credentials,” Sentry Interactive, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://sentryinteractive.com/solutions/software/readerless-mobile-access/

[28] Android Developers, “Host-based card emulation overview,” Google, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce

[32] L. Finžgar y M. Trebar, “Use of NFC and QR code identification in an electronic ticket system for public transport,” en Proc. 19th Int. Conf. Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), Split, Croacia, 2011, pp. 1–6. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/6064445

[33] Ticketmaster, “SafeTix,” Ticketmaster, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketmaster.com/safetix

[35] M. Maass, U. Müller, T. Schons, D. Wegemer y M. Schulz, “NFCGate: An NFC relay application for Android,” en Proc. 8th ACM Conf. Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec ’15), Nueva York, NY, EE. UU., 2015, pp. 1–2, doi: 10.1145/2766498.2774984.

[38] NCC Group, “Technical advisory – BLE proximity authentication vulnerable to relay attacks,” NCC Group Research, 15 may. 2022. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.nccgroup.com/research/technical-advisory-ble-proximity-authentication-vulnerable-to-relay-attacks/

[39] M. Sporny, T. Thibodeau Jr., I. Herman, G. Cohen y M. B. Jones, Eds., “Verifiable credentials data model v2.0,” W3C Recommendation, 15 may. 2025. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/

[41] D. M’Raihi, S. Machani, M. Pei y J. Rydell, “TOTP: Time-based one-time password algorithm,” IETF, RFC 6238, may. 2011, doi: 10.17487/RFC6238.

[42] Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange, ISO/IEC 7816-4:2020, 2020.

[45] Android Developers, “Verify hardware-backed key pairs with key attestation,” Google, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/privacy-and-security/security-key-attestation

[47] Apple Inc., “NFC & SE Platform for secure contactless transactions,” Apple Developer, s.f. Accedido: 1 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.apple.com/support/nfc-se-platform/

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Anexo · Referencias completas en formato IEEE (3/3)

[48] D. Temoshok, J. Fenton, Y.-Y. Choong, N. Lefkovitz, A. Regenscheid, R. Galluzzo y J. Richer, "Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, EE. UU., NIST SP 800-63B-4, jul. 2025, doi: 10.6028/NIST.SP.800-63b-4.

[49] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," en Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[50] A. Bangor, P. T. Kortum y J. T. Miller, "An empirical evaluation of the System Usability Scale," International Journal of Human–Computer Interaction, vol. 24, n.° 6, pp. 574–594, 2008, doi: 10.1080/10447310802205776.

[51] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger y S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," Journal of Management Information Systems, vol. 24, n.° 3, pp. 45–77, 2007, doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.

[52] K. Schwaber y J. Sutherland, "The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game," nov. 2020. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

[53] OWASP Mobile Application Security Project, "OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)," v2.1.0, ene. 2024. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://mas.owasp.org/MASVS/

[54] Congreso de la República de Colombia, "Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales," Bogotá, Colombia, 17 oct. 2012. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

[55] Firebase, "Firebase pricing plans," Google, s.f. Accedido: 27 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://firebase.google.com/docs/projects/billing/firebase-pricing-plans

[56] Congreso de la República de Colombia, "Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones," Bogotá, Colombia, 15 jul. 2021. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166506

[57] Presidencia de la República de Colombia, "Decreto 1469 de 2025, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal," Diario Oficial, n.° 53.350, Bogotá, Colombia, 29 dic. 2025. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/decreto_1469_2025.htm

[58] Portafolio, "Consejo de Estado reactiva el aumento del 23 % del salario mínimo de 2026: esto determinó," Portafolio, Bogotá, Colombia, 17 jul. 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/consejo-de-estado-reactiva-el-aumento-del-23-del-salario-minimo-de-2026-esto-determino-498416

[59] Metro de Medellín, "Tarifas," Cívica – Metro de Medellín, 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://civica.metrodemedellin.gov.co/que-es-civica/tarifas/

[60] Publimetro Colombia, "Así quedaron las tarifas de transporte público en Medellín: pasaje del Metro subió a 3.820 pesos," Publimetro, 9 ene. 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.publimetro.co/noticias/2026/01/09/asi-quedaron-las-tarifas-de-transporte-publico-en-medellin-pasaje-del-metro-subio-a-3820-pesos/

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA